| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA<br>CÁLCULO. CUARTA EVALUACIÓN<br>PRIMER CUATRIMESTRAL<br>22 de febrero de 2021 |

APELLIDOS:_____NOMBRE:_____.

DNI:_____TITULACIÓN:_____GRUPO: _____.

| Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Nota |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NOTAS:**

**1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.**

**2. Se valorará la presentación.**

1. Las raíces de la ecuación $4z^3+4z^2+(1-2i)z=0$ forman un triángulo. Calcular dichas raíces y el perímetro y el área del triángulo.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

2. Resolver la ecuación $e^{iz} - i\,sen\,z = 1,\ z \in \mathbb{C}$ y representar gráficamente la solución obtenida.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

3. Decir si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Demostrar formalmente las que sean verdaderas y dar un contraejemplo en las que sean falsas.

a) Si $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge hacia $L$, entonces $L \geq 0$.

b) Si $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge hacia $L$, entonces $L > 0$.

Competencias evaluadas: COMP1 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 4: 9 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

**Puntos: 10/30**

| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA<br>KALKULUA. LAUGARREN EBALUAZIOA<br>LEHENENGO LAUHILEKOA<br>2021eko otsailaren 22 |

ABIZENAK:_____IZENA: _____.

NAN:_____TITULAZIOA:_____TALDEA: _____.

| 1. ariketa | 2. ariketa | 3. ariketa | Nota |
|---|---|---|---|
| | | | |

**OHARRAK:**

**1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.**

**2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.**

1. $4z^3 + 4z^2 + (1-2i)z = 0$ ekuazioaren erroek triangelu bat osatzen dute. Kalkulatu erro horiek eta osatutako triangeluaren perimetroa eta azalera.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

2. $e^{iz} - i\,sin\,z = 1,\ z \in \mathbb{C}$ ekuazioa ebatzi eta lortutako soluzioa marraztu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

3. Esan ondorengo baieztapenak egiazkoak ala faltsuak diren. Egiazkoak formalki frogatu eta faltsuen kasuan kontraadibide bat eman.

a) $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ bada eta $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ $L$-rantz konbergentea bada, orduan $L \geq 0$

b) $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ bada eta $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ $L$-rantz konbergentea bada, orduan $L > 0$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
4. GAIT: 9 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**